UTN FACULTAD REGIONAL CORDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TPI Nro.3

ACTIVIDAD INTEGRAL - Conciencia, sistema de información y software



Green Software

Curso:

4K1-A

Profesores:

Gimenez Zens, Inés Luz

Kunz, Luis

Mana, Franco

Moya, Vanesa Verónica

Integrantes del grupo: datos ocultos

Fecha de entrega : A partir 02-06-2026 **CICLO LECTIVO 2026**

ÍNDICE

Análisis de la problemática desde el ciclo de vida del desarrollo de software..... 5
¿Por qué elegimos la fase de diseño?..... 6
Interrelaciones..... 7
Procesos involucrados..... 9
Dinámica de la complejidad sistémica..... 10
Detección de falta de sustentabilidad..... 10
Conclusión de la fase..... 11
Pregunta de encuadre..... 12
Estrategias de apalancamiento de mayor impacto..... 12
Estrategias de apalancamiento complementarias..... 13
Mapeo de Fuerzas..... 15
Análisis SAT..... 17
Conclusión general..... 19

Introducción

La presente actividad integradora analiza la problemática vinculada a la caída y lentitud del sistema Autogestión 4 durante los períodos de inscripción a materias de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN-FRC.

El problema se manifiesta principalmente cuando una gran cantidad de estudiantes intenta acceder simultáneamente a la plataforma para inscribirse. En esos momentos, el sistema suele presentar demoras, errores, dificultades de acceso y, en algunos casos, caída total del servicio. A partir de la observación de la plataforma, se identifica que Autogestión 4 concentra múltiples funciones institucionales: mensajes, constancias, trámites, materias, exámenes, biblioteca, contribuciones y accesos externos como Office 365, Zoom y Mail. Esto muestra que no se trata solamente de una página de inscripción, sino de un sistema de información institucional con múltiples actores, procesos y dependencias.

Desde el pensamiento sistémico, no alcanza con interpretar la caída como un problema técnico aislado. Es necesario analizar el sistema completo: infraestructura, procesos administrativos, comportamiento de los estudiantes, comunicación institucional, diseño de interfaz, gestión de la demanda y sustentabilidad tecnológica.

El pensamiento sistémico permite ir más allá del problema inmediato y observar patrones, relaciones y puntos de apalancamiento dentro de un sistema complejo, ya que representa una forma de resolver problemas en sistemas complejos considerando la totalidad del sistema y la interacción entre sus partes.

Delimitación de la problemática

Durante los períodos de inscripción a materias, Autogestión 4 presenta lentitud, errores y caídas, afectando la experiencia de los estudiantes y la eficiencia del proceso académico-administrativo.

Posibles causas iniciales identificadas de la problemática:

- Falta de mecanismos claros de cola o espera.
- Escasa retroalimentación al usuario sobre el estado del proceso.
- Botones de inscripción poco claros o que tardan en habilitarse.
- Refresco constante de la página por parte de los estudiantes.
- Sobrecarga de peticiones al servidor.
- Falta de comunicación preventiva sobre horarios, turnos, prioridades o criterios de inscripción.
- Ausencia de métricas visibles para el usuario sobre disponibilidad, posición en cola o estado del sistema.

Desde la sustentabilidad, el problema no solo implica incomodidad para el usuario. También genera uso ineficiente de recursos tecnológicos, mayor consumo energético por solicitudes repetidas, estrés operativo en servidores, pérdida de tiempo para estudiantes y personal administrativo, y necesidad de intervenciones reactivas del área de sistemas.

Análisis de la problemática desde el ciclo de vida del desarrollo de software

Realizar un análisis desde el punto de vista del desarrollo del software es vital ya que nos permite detectar qué fue lo que se pasó por alto para que el sistema se encuentre en esta situación deplorable para posteriormente delimitar un plan de acción que ataque cada uno de estos puntos para poder corregirlos implementado soluciones posibles a corto y largo plazo.

Fase del SDLC	Problema identificado	Falta de sustentabilidad
Requerimientos	No se contemplan adecuadamente los picos de concurrencia en inscripciones ni se contempló una interfaz adecuada que brinde el feedback suficiente a los estudiantes.	Se diseña pensando en uso normal, no en escenarios críticos y puntuales y no se tuvo en cuenta un desarrollo UX/UI empático.
Análisis	No se modela suficientemente el comportamiento real de los estudiantes durante la espera pasando por alto la posibilidad de que es lo que ocurre si muchos generan múltiples peticiones al sistema.	Se subestima el impacto de refrescos constantes, ansiedad e incertidumbre en la carga de los servidores.
Diseño	Falta cola virtual, feedback visual claro, mensajes de estado y diseño orientado a reducción de carga y gestión eficiente del tráfico.	La interfaz induce acciones repetitivas que aumentan la demanda del sistema debido a la falta de feedback.
Implementación	Posible infraestructura limitada, falta de balanceo, caché o escalabilidad automática, lo que genera tráfico saturado y lentitud en el sistema, además de una pobre gestión del mismo, ya que solo con unas 3000 a 4000 peticiones el sistema cae en su totalidad.	Mayor consumo de recursos por ineficiencia técnica y arquitectura poco resiliente.
Prueba	Posibles pruebas insuficientes de estrés, carga y concurrencia antes del período de inscripción en momentos puntuales.	El sistema falla en el momento de mayor impacto institucional.

La eficiencia energética y computacional es relevante porque un sistema sustentable debe cumplir su función utilizando la menor cantidad posible de energía y recursos y en este caso hay problemas claros de sustentabilidad ya que la caída que se da en estos picos provoca que el proceso de

inscripción se alargue y por lo tanto, que el consumo de energía y recursos sea mucho mayor al debido durante todos los días que dura el período de inscripciones.

¿Por qué elegimos la fase de diseño?

La mayor parte de los problemas observados no parecen originarse únicamente por falta de servidores o infraestructura, sino también por decisiones de diseño del sistema:

- No existe una cola virtual visible.
- No se informa la posición del usuario.
- No se muestra tiempo estimado de espera.
- El botón de inscripción genera incertidumbre.
- No hay suficiente retroalimentación durante el proceso.
- No se tuvo en cuenta la tolerancia a fallos para el diseño, faltando algún servicio o medida que haga posible una mejor gestión de tráfico.

Estas decisiones influyen directamente en el comportamiento de los estudiantes y terminan agravando la carga del sistema.

Desde el pensamiento sistémico, el problema no se encuentra en un único componente sino en la interacción entre:

- Usuarios
- Interfaz
- Procesos académicos
- Infraestructura
- Comunicación institucional

Objetivo de la fase de Diseño

El objetivo propuesto a aplicar sobre la fase de diseño del ciclo de vida del desarrollo de software es diseñar una solución que permita a los estudiantes inscribirse a materias de forma eficiente, comprensible, segura y confiable en donde se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

- Minimizar errores humanos
- Facilitar la navegación
- Reducir incertidumbre
- Soportar escenarios de alta concurrencia
- Optimizar el uso de recursos tecnológicos

Componentes involucrados

Actores

- Estudiantes
- Área de Sistemas
- Secretaría Académica
- Autoridades de la facultad

Componentes tecnológicos

- Interfaz web de Autogestión 4
- Base de datos
- Infraestructura
- Sistema de autenticación
- Sistema de inscripción

Información gestionada

- Materias
- Cupos
- Horarios
- Comisiones
- Inscripciones
- Estado del estudiante

Interrelaciones

En esta sección vamos a encontrar y definir las relaciones que hay entre las partes involucradas y la forma en la que interactúan entre estas con el fin de entender la secuencia del sistema.

Estudiante con la interfaz

El estudiante interactúa con la plataforma para consultar y empezar el proceso de inscripción, esta es una de las relaciones que más influyen, porque si la interfaz:

- no informa nada
- parece bloqueada
- no muestra estados

entonces el estudiante:

- refresca la página
- abre varias pestañas
- vuelve a intentar

Esto genera más tráfico del necesario y una sobrecarga dañina para el sistema.

Interfaz con el sistema de inscripción

La interfaz envía solicitudes al servidor para acceder y registrar la inscripción y recibe respuesta del sistema de inscripción para presentar información pertinente.

Sistema de inscripción con base de datos

El sistema interactúa con la base de datos, consultando:

- cupos disponibles
- correlativas
- estado académico
- superposición de horarios
- Calendario académico

Sistema de inscripción con sistema de autenticación

Antes de permitir una inscripción, el sistema verifica la identidad del usuario. Solicita credenciales al sistema de autenticación y espera una respuesta que confirme si el estudiante tiene permisos para acceder al proceso.

Autoridades de la facultad con Área de Cómputo

Definen presupuestos, prioridades institucionales, inversiones tecnológicas y lineamientos estratégicos. El Área de Cómputo depende de estas decisiones para ampliar infraestructura, adquirir equipamiento o implementar mejoras.

Área de Cómputo con Sistema de Inscripción

Administra, desarrolla, mantiene y monitorea el sistema. Se encarga de la infraestructura, actualizaciones, resolución de incidentes, pruebas de rendimiento y disponibilidad durante los períodos críticos de inscripción.

Sistemas de autenticación con la base de datos

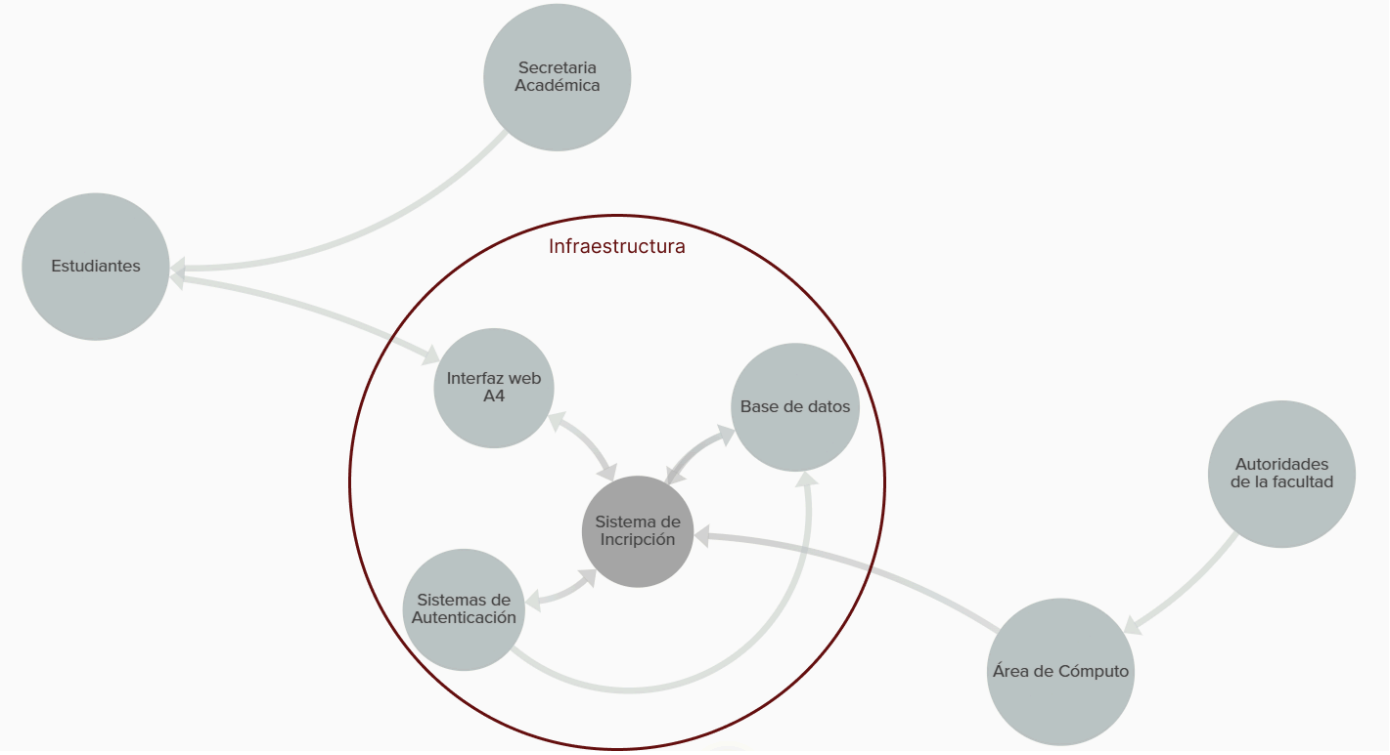
Consulta y valida información de usuarios, contraseñas, roles y permisos almacenados en la base de datos. Cada inicio de sesión genera consultas que permiten verificar la identidad y los privilegios del estudiante.

Secretaría académica con estudiantes

Comunica fechas de inscripción, requisitos, cronogramas, cupos, correlatividades y cambios en la oferta académica. También recibe consultas, reclamos y solicitudes de los estudiantes cuando ocurren problemas durante la inscripción.

Procesos involucrados

Proceso 1: Inicio de sesión de estudiantes



Miles de estudiantes ingresan a la autogestión minutos antes de la apertura y esperan a la apertura.

Proceso 2: Apertura de inscripciones

Se habilita en sistema de inscripciones y los usuarios empiezan a refrescar en caso de que no se les actualice la pestaña principal.

Proceso 3: Ingreso de estudiantes

Miles de estudiantes intentan ingresar con varias pestañas abiertas de forma simultánea.

Proceso 4: Consulta de materias

El sistema consulta datos académicos de cada estudiante para determinar a cuáles materias se puede inscribir, las comisiones disponibles y que horarios se tienen a disposición.

Proceso 5: Selección de comisión

El estudiante selecciona materias de su interés.

Proceso 6: Confirmación

El estudiante confirma las materias seleccionadas y envía la solicitud de inscripción al sistema, registrándose si hay cupos disponibles y en caso de que no haya cupos, informa que la inscripción no fue posible sin feedback claro de por qué falló.

Dinámica de la complejidad sistémica

Al analizar la dinámica de esta complejidad sistémica en Autogestión 4, se observa que la problemática no responde a una causalidad lineal simple. Resulta erróneo interpretar las fallas del sistema únicamente bajo la premisa de que una afluencia masiva de estudiantes desencadena de forma directa el colapso del servidor. Por el contrario, el fenómeno real se caracteriza por una concatenación de eventos interdependientes: ante las primeras demoras, se produce una clara ausencia de retroalimentación (feedback) por parte de la plataforma, lo que genera un inmediato incremento de la incertidumbre en el usuario. Esta falta de certezas motiva la acción instintiva de refrescar la página de manera reiterada, provocando una multiplicación exponencial de solicitudes. Dicha sobrecarga deriva en una rápida saturación y un aumento crítico de la carga operativa, lo que se traduce en una mayor degradación del rendimiento general. Finalmente, esta creciente lentitud termina por reforzar la incertidumbre inicial del estudiante, retroalimentando y perpetuando el ciclo. Todo este proceso representa un claro **bucle de retroalimentación reforzadora**, constituyendo un ejemplo paradigmático de cómo el pensamiento sistémico resulta indispensable para analizar y abordar problemas reales en el entorno profesional.

Detección de falta de sustentabilidad

El origen de la falta de sustentabilidad del sistema radica en decisiones de diseño que no logran anticipar ni gestionar adecuadamente el comportamiento de los usuarios frente a los picos de alta demanda. Al desglosar esta problemática, se hace evidente que el impacto es multidimensional. Desde el punto de vista de la **sustentabilidad técnica**, la falta de retroalimentación de la interfaz fomenta la generación de tráfico inútil; la evidencia más clara es la acción compulsiva de los estudiantes por refrescar la página. Esta redundancia penaliza fuertemente la infraestructura, exigiendo un incremento crítico en el uso de procesamiento (CPU), memoria, ancho de banda y carga directa sobre la base de datos.

A su vez, esta falla técnica deteriora la **sustentabilidad social**, dado que el estudiante se enfrenta a un entorno que no le comunica lo que está ocurriendo con su inscripción, desencadenando cuadros de estrés, frustración y una progresiva pérdida de confianza en la plataforma institucional.De igual forma, el impacto se traslada a la **sustentabilidad organizacional**, ya que la facultad debe destinar tiempo y personal para absorber, contener y responder el gran volumen de reclamos o consultas derivados de cada caída, incrementando considerablemente la carga administrativa.

Por último, en términos de **sustentabilidad ambiental**, el ciclo de solicitudes repetidas exige un esfuerzo computacional superfluo que se traduce directamente en un mayor consumo energético de la infraestructura física. Corregir esta deficiencia no solo optimizará el rendimiento de Autogestión 4, sino que también permitiría aplicar principios de *Green IT* y *Green Software*, mitigando el impacto ecológico que se deriva de una ineficiencia en el diseño y la lógica del sistema.

Conclusión de la fase

El análisis sistémico de la fase de Diseño permite observar que la problemática de Autogestión 4 no depende únicamente de la capacidad técnica de los servidores.

La ausencia de mecanismos de retroalimentación, cola virtual e información clara para los estudiantes provoca comportamientos que incrementan artificialmente la demanda del sistema. Esto genera un ciclo de retroalimentación negativa que afecta el rendimiento, la experiencia del usuario y la sustentabilidad del sistema.

Por lo tanto, la principal oportunidad de mejora se encuentra en rediseñar la experiencia de inscripción para reducir la incertidumbre, optimizar el uso de recursos y aumentar la resiliencia del sistema frente a picos de demanda.

Soluciones del problema de sustentabilidad identificado

Visión a largo plazo (Estrella guia)

La visión a largo plazo trasciende la mera corrección de un error técnico para convertirse en un cambio de paradigma institucional. Apunta a consolidar un ecosistema digital universitario caracterizado por la alta disponibilidad y la resiliencia, donde la experiencia del usuario sea equitativa, fluida y libre de fricciones. Al mismo tiempo, esta visión se compromete con la sustentabilidad al adoptar los principios de *Green IT* y *Green Software*. El objetivo definitivo es garantizar que los procesos críticos, como las inscripciones, operen con una huella de carbono mínima, transformando la infraestructura de la universidad en un modelo de eficiencia energética y de hardware optimizado. De este modo, la plataforma no solo satisface una necesidad operativa, sino que actúa como un catalizador para promover la transparencia, reducir el impacto ecológico y fomentar una verdadera conciencia ambiental dentro de toda la comunidad académica.

Objetivo próximo (Estrella provisional)

El objetivo próximo se centra en intervenciones tácticas y medibles que ataquen la raíz del bucle reforzador de fallas previamente identificado. La meta es rediseñar y optimizar la arquitectura de software y la infraestructura de Autogestión 4 para absorber, dosificar y gestionar de manera eficiente los picos críticos de demanda. Esto implica implementar mecanismos que brinden retroalimentación constante al estudiante, eliminando la incertidumbre y, en consecuencia, las caídas del sistema por sobrecarga de solicitudes. Como métrica central de éxito, se establece reducir el consumo computacional redundante y el estrés sobre los servidores y la base de datos en un **50%** para el próximo ciclo lectivo. Este hito no sólo mitigará la frustración social y la carga administrativa inmediata, sino que sentará las bases técnicas y de eficiencia de recursos necesarias para escalar el sistema hacia la visión de la Estrella Guía.

Pregunta de encuadre

¿Cómo podemos transformar el sistema de inscripciones de Autogestión 4 en un proceso eficiente, predecible y bajo principios de *Green Software*, minimizando el impacto ambiental derivado del estrés de infraestructura y los reintentos de los usuarios, al mismo tiempo que mejoramos la experiencia del estudiante y promoviendo un mejor manejo de los recursos disponibles?

Estrategias de apalancamiento de mayor impacto

Para materializar el objetivo próximo y desarticular el bucle de retroalimentación reforzador, se propone un esquema de soluciones técnicas enfocadas en la gestión eficiente de la concurrencia y la transparencia de la información. En primer lugar, resulta imperativo implementar un sistema de colas virtuales que actúe como un amortiguador entre la demanda masiva y la capacidad operativa del servidor. Este mecanismo proporcionará retroalimentación constante al estudiante sobre su posición exacta en la fila, mitigando la incertidumbre inicial. Para garantizar su efectividad y proteger la infraestructura, el sistema penalizará la generación de peticiones múltiples, asegurando que la acción impulsiva de refrescar la página perjudique el lugar del usuario en la cola, desincentivando así el tráfico redundante.

Una vez que el estudiante ingresa efectivamente a la plataforma, la optimización se centrará en la retención eficiente de esa sesión. Para ello, se plantea la integración de un sistema de actualización dinámica de la interfaz (*hot reload* o *polling* asíncrono) soportado por arquitecturas web modernas basadas en componentes. Esta solución permitirá que la liberación de nuevos cupos se refleje en tiempo real sin necesidad de que el usuario recargue el sitio por completo o deba salir y volver a entrar. Esto no solo mejora radicalmente la fluidez de la experiencia, sino que disminuye drásticamente las consultas pesadas a la base de datos, alineándose con los principios de *Green Software* al minimizar el cómputo innecesario y la energía que se utiliza para ello. Para complementar esta dinámica y garantizar una distribución equitativa de los recursos, se establecerá un temporizador de sesión estricto de diez minutos. Una vez agotado este margen, la sesión expirará y el usuario será redirigido al inicio de la cola, forzando una rotación justa que permita el ingreso de los estudiantes en espera.

Finalmente, para cerrar el ciclo de interacción y restaurar la confianza en el sistema, se optimizará el proceso de confirmación de las transacciones. El sistema deberá garantizar una transparencia absoluta al momento de finalizar el trámite, generando un recibo de inscripción que notifique de forma explícita y fehaciente el estado final de la solicitud. Eliminar la ambigüedad sobre si el cupo fue efectivamente guardado o no resulta vital; una confirmación definitiva neutraliza la ansiedad post-inscripción del estudiante y evita que la falta de información detone nuevas oleadas de ingresos al sistema o reclamos administrativos.

Estrategias de apalancamiento complementarias

Luego de definir las tres estrategias prioritarias, se proponen siete estrategias complementarias que permiten reforzar el rediseño del sistema desde una mirada integral. Estas acciones no reemplazan a las principales, sino que las acompañan para mejorar la estabilidad, la eficiencia, la comunicación y la sustentabilidad del proceso de inscripción. En conjunto, permiten intervenir sobre distintos puntos del sistema: infraestructura, base de datos, comportamiento de los estudiantes, comunicación institucional, monitoreo y prevención de fallas.

1) **Realización de pruebas de carga y estrés antes del período de inscripción**

   Una estrategia fundamental consiste en realizar pruebas de carga antes de cada período de inscripción. Estas pruebas permitirían simular el ingreso simultáneo de muchos estudiantes y detectar previamente los puntos débiles del sistema, como lentitud en la base de datos, saturación del servidor, errores de autenticación o demoras en las respuestas.

   Desde el punto de vista de la sustentabilidad, esta estrategia evita que el sistema falle directamente en producción, reduciendo reprocesos, reclamos, intentos repetidos y consumo innecesario de recursos tecnológicos.

2) **Escalonamiento más preciso de las inscripciones**

   Aunque actualmente las inscripciones pueden estar divididas por año o por grupo, resulta necesario revisar si esa división es suficiente. El hecho de que el sistema pueda caerse aun con una cantidad reducida de estudiantes indica que existe una debilidad importante en la infraestructura o en la gestión del tráfico.

   Por eso, se propone implementar un escalonamiento más preciso por franjas horarias, prioridad académica, cantidad de materias aprobadas, año de cursado o turnos asignados. Esto permitiría distribuir mejor la demanda y evitar que demasiados usuarios realicen solicitudes al mismo tiempo.

3) **Optimización de consultas a la base de datos**

   El sistema de inscripción depende constantemente de la base de datos para consultar materias, cupos, comisiones, correlativas, horarios y estado académico del estudiante. Si estas consultas no están optimizadas, la base de datos puede convertirse rápidamente en un cuello de botella.

   Por este motivo, se propone revisar y mejorar las consultas, índices, bloqueos y transacciones vinculadas al proceso de inscripción. Esta estrategia permitiría reducir tiempos de respuesta, disminuir carga computacional y mejorar la eficiencia energética del sistema.

4) **Implementación de caché para información que no cambia constantemente**

No toda la información del sistema necesita consultarse en tiempo real desde la base de datos. Datos como nombres de materias, horarios, comisiones, mensajes informativos o estructura general de la oferta académica podrían almacenarse temporalmente en caché.

Esto permitiría reducir consultas repetidas, acelerar la navegación y disminuir el consumo de recursos. Desde una perspectiva de Green Software, esta estrategia es importante porque evita procesamiento innecesario y mejora el aprovechamiento de la infraestructura existente.

5) **Monitoreo en tiempo real durante las inscripciones**

Otra estrategia de apalancamiento consiste en incorporar herramientas de monitoreo en tiempo real. El Área de Cómputo debería poder visualizar cantidad de usuarios conectados, solicitudes por segundo, tiempos de respuesta, errores, uso de CPU, memoria, red y carga de base de datos.

Esto permitiría detectar problemas antes de que el sistema colapse por completo. Además, facilitaría una gestión preventiva en lugar de una respuesta reactiva cuando la caída ya ocurrió.

6) **Mejora de la comunicación institucional previa y durante el proceso**

Una parte del problema surge porque los estudiantes no siempre saben qué hacer ante la demora, cuándo se habilita realmente la inscripción o si conviene esperar o refrescar. Por eso, se propone reforzar la comunicación institucional antes y durante el período de inscripción.

La facultad podría informar con claridad horarios, recomendaciones, funcionamiento de la cola, pasos del proceso, canales oficiales y acciones que los estudiantes deberían evitar. Esta estrategia reduce la ansiedad, mejora el comportamiento del usuario y disminuye la cantidad de peticiones innecesarias.

7) **Definición de un protocolo de contingencia ante fallas**

Finalmente, se propone definir un protocolo claro para actuar en caso de caída del sistema. Este protocolo debería indicar qué hacer si Autogestión 4 deja de funcionar, cómo se comunica la situación, si se pausa el proceso, cómo se reprograma, cómo se preservan los cupos y qué canal oficial deben consultar los estudiantes.

Esto permitiría reducir la improvisación institucional, disminuir reclamos y sostener la confianza en el sistema aun cuando ocurra una falla. Desde el enfoque sistémico, esta estrategia no elimina por sí sola el problema, pero reduce sus efectos negativos y mejora la resiliencia del proceso.

De esta manera, las diez estrategias de apalancamiento actúan sobre distintos niveles del sistema. Las tres estrategias prioritarias atacan directamente el bucle principal de sobrecarga: falta de feedback, incertidumbre, refrescos constantes y caída del sistema. Las siete estrategias complementarias refuerzan la solución desde la infraestructura, la base de datos, la comunicación, el monitoreo y la gestión institucional.

En conjunto, estas acciones permiten pasar de un sistema reactivo, frágil y poco sustentable a un sistema más preventivo, eficiente, claro y alineado con los principios de Green Software.

Mapeo de Fuerzas

El mapeo de fuerzas permite visualizar qué elementos impulsan el cambio hacia un sistema de inscripción más eficiente y sustentable, y cuáles actúan como barreras que mantienen la problemática actual. En el caso de Autogestión 4, el problema no se limita a una falla técnica aislada, sino que surge de la interacción entre infraestructura, diseño de interfaz, comportamiento de los estudiantes, comunicación institucional y gestión de la demanda.

Durante los períodos de inscripción, el sistema queda sometido a una tensión crítica: por un lado, existe una necesidad clara de mejorar la experiencia de los estudiantes y reducir el consumo innecesario de recursos; por otro lado, persisten limitaciones técnicas, organizacionales y culturales que dificultan el cambio.

Fuerzas Impulsoras (Hacia el cambio / Solución)
1. **Necesidad estudiantil de un sistema confiable** → Los estudiantes necesitan inscribirse a materias de forma rápida, clara y segura. 2. **Presión por mejorar la experiencia de usuario** → La lentitud, los errores y la falta de confirmación generan frustración. Esto impulsa la necesidad de rediseñar la experiencia de inscripción para que el sistema informe mejor qué está ocurriendo, reduzca la incertidumbre y evite acciones innecesarias por parte del usuario. 3. **Principios de Green Software** → La problemática permite aplicar criterios de Green Software, ya que muchas solicitudes al servidor no aportan valor real al proceso. Reducir refrescos, reintentos y consultas repetidas implica disminuir consumo de CPU, memoria, ancho de banda, base de datos y energía. 4. **Interés institucional en reducir reclamos y carga administrativa** → Cada caída del sistema genera consultas, quejas, pedidos de asistencia y verificaciones manuales. Mejorar Autogestión 4 permitiría reducir la carga sobre Secretaría Académica y el Área de Sistemas. 5. **Mejora de la imagen institucional** → Un sistema de inscripción estable, claro y eficiente fortalece la percepción de calidad tecnológica de la facultad. Esto es especialmente importante en una carrera vinculada a sistemas de información. 6. **Capacidad técnica dentro de la comunidad UTN** → La facultad cuenta con estudiantes, docentes y áreas vinculadas a sistemas de información, desarrollo, infraestructura y gestión de procesos. Ese conocimiento interno puede aprovecharse para diagnosticar, probar y proponer mejoras.

Fuerzas Restringentes
1. **Arquitectura centralizada de Autogestión 4** → Autogestión concentra múltiples funciones institucionales. Esto hace que, durante los picos de inscripción, una sobrecarga en un proceso crítico pueda afectar el funcionamiento general de la plataforma. 2. **Falta de retroalimentación clara al usuario** → Cuando el sistema no informa si está cargando, si la solicitud fue recibida, si hay demora o si hubo un error, el estudiante interpreta que debe volver a intentar. Esta falta de feedback alimenta el ciclo de recargas. 3. **Comportamiento de refresco masivo** → Ante la incertidumbre, los estudiantes refrescan la página, abren varias pestañas o intentan ingresar repetidamente. Aunque es una reacción comprensible, multiplica las solicitudes y agrava la saturación. 4. **Presupuesto limitado para mejoras estructurales** → Implementar soluciones de infraestructura, monitoreo, escalabilidad o rediseño puede requerir inversión. Si no se prioriza institucionalmente, las mejoras pueden quedar postergadas. 5. **Dependencia de decisiones institucionales** → El Área de Sistemas puede detectar problemas técnicos, pero muchas soluciones dependen de presupuesto, autorización, tiempos administrativos y prioridades definidas por las autoridades. 6. **Falta de mecanismos de ordenamiento de demanda** →La ausencia de una cola virtual, turnos o acceso progresivo hace que todos los usuarios intenten operar al mismo tiempo. Esto transforma una demanda previsible en una sobrecarga desordenada.

Síntesis conceptual:

El sistema se encuentra atrapado entre fuerzas que empujan hacia la mejora y fuerzas que sostienen el problema. Las fuerzas impulsoras muestran que existe una necesidad real de cambio: mejorar la experiencia del estudiante, reducir reclamos, optimizar recursos tecnológicos y aplicar principios de Green Software. Sin embargo, las fuerzas restringentes explican por qué el problema se repite: arquitectura centralizada, falta de feedback, ansiedad de los usuarios, ausencia de métricas y gestión reactiva.

El punto más importante del mapeo es que algunas fuerzas restringentes se refuerzan entre sí. La falta de información genera ansiedad; la ansiedad genera refrescos masivos; los refrescos aumentan la carga; la carga produce lentitud; y la lentitud vuelve a generar más incertidumbre. Por eso, las estrategias de mejora deben apuntar a cortar ese ciclo, especialmente mediante mecanismos de feedback, cola virtual, monitoreo y comunicación preventiva.

Desde una mirada de Green Software, intervenir sobre estas fuerzas no solo permitiría mejorar el rendimiento de Autogestión 4, sino también reducir el consumo computacional innecesario, disminuir el estrés sobre la infraestructura y hacer más sustentable el proceso de inscripción.

Análisis SAT

El análisis SAT permite estudiar la problemática de Autogestión 4 desde tres dimensiones complementarias: estructural, actitudinal y transaccional. Esta herramienta ayuda a comprender que la caída o lentitud del sistema durante las inscripciones no responde únicamente a una limitación técnica, sino a una combinación de factores organizacionales, humanos y tecnológicos que interactúan entre sí.

Desde esta mirada, el problema no se reduce a que “muchos estudiantes ingresan al mismo tiempo”, sino que se produce por una estructura poco preparada para administrar picos de demanda, una respuesta actitudinal marcada por la ansiedad y la incertidumbre, y un conjunto de transacciones digitales que se multiplican innecesariamente.

Dimensión **ESTRUCTURAL** → La dimensión estructural se refiere a la forma en que está organizado el sistema, sus componentes, reglas de funcionamiento, recursos disponibles y limitaciones. En el caso de Autogestión 4, la estructura actual presenta una fuerte concentración de funciones en una misma plataforma institucional. Allí conviven procesos como inscripción a materias, consulta de horarios, gestión de constancias, trámites, exámenes, biblioteca, mensajes y accesos externos.

Durante los períodos de inscripción, esta estructura se vuelve crítica porque miles de estudiantes intentan acceder al mismo tiempo a un proceso sensible: la selección y confirmación de materias y comisiones. La ausencia de mecanismos de ordenamiento, como una cola virtual o un acceso escalonado, hace que toda la demanda impacte de manera simultánea sobre la infraestructura.

Desde la perspectiva de Green Software, esta dimensión muestra una falta de sustentabilidad técnica: el sistema no solo falla, sino que utiliza recursos de manera ineficiente. La infraestructura termina procesando solicitudes repetidas, consultas duplicadas y acciones que no agregan valor real al proceso de inscripción.

Dimensión **ACTITUDINAL** → La dimensión actitudinal analiza las percepciones, emociones, hábitos y comportamientos de los actores involucrados. En esta problemática, el actor principal es el estudiante, quien ingresa al sistema con una preocupación concreta: conseguir cupo en las materias y comisiones que necesita para organizar su cursado.

Cuando la plataforma responde con lentitud, no muestra el estado de la operación o no confirma claramente si la inscripción fue realizada, se genera incertidumbre. Esa incertidumbre produce ansiedad, desconfianza y una sensación de competencia por el cupo. Como consecuencia, el estudiante intenta tomar control de la situación mediante acciones repetitivas.

Este comportamiento no debe interpretarse únicamente como un error del usuario. En realidad, es una respuesta esperable frente a un sistema que no brinda información suficiente. Si la plataforma no comunica si está procesando, si el usuario está en espera, si hay demora o si la solicitud fue recibida, el estudiante interpreta que debe insistir.

Por lo tanto, la actitud del usuario se convierte en una parte activa del problema sistémico: la ansiedad genera reintentos, los reintentos aumentan la carga, la carga genera más lentitud y la lentitud vuelve a aumentar la ansiedad.

Dimensión **TRANSACCIONAL** → La dimensión transaccional se centra en los intercambios que ocurren entre los actores y componentes del sistema. En Autogestión 4, cada acción del estudiante genera una transacción digital: iniciar sesión, consultar materias, verificar cupos, validar correlatividades, seleccionar comisión, confirmar inscripción o volver a intentar una operación.

El problema aparece cuando estas transacciones se multiplican innecesariamente. Cada recarga de página, cada pestaña abierta y cada nuevo intento genera solicitudes adicionales al servidor y a la base de datos. Muchas de esas solicitudes no son transacciones útiles, sino consecuencia de la incertidumbre del usuario.

Desde la mirada de Green Software, esta dimensión es clave porque permite identificar consumo computacional redundante. El sistema no solo procesa las operaciones reales de inscripción, sino también una gran cantidad de interacciones repetidas que podrían evitarse con mejor diseño, comunicación y gestión de demanda.

Conclusión general

El análisis sistémico de Autogestión 4 permite comprender que la caída del sistema durante las inscripciones no responde a una única causa. No se trata solamente de falta de servidores, ni solamente de un mal comportamiento de los estudiantes. El problema surge de la interacción entre infraestructura, interfaz, procesos académicos, comunicación institucional y decisiones de diseño.

La falta de feedback genera incertidumbre; la incertidumbre provoca refrescos y múltiples intentos; estos aumentan la carga del sistema; la sobrecarga produce lentitud o caída; y esa caída vuelve a aumentar la incertidumbre. Este bucle reforzador muestra con claridad por qué el pensamiento sistémico resulta necesario para abordar el problema.

Desde la sustentabilidad, la situación es crítica porque el sistema consume recursos tecnológicos de forma ineficiente, genera estrés social en los estudiantes, aumenta la carga administrativa y deteriora la confianza institucional. Además, resulta especialmente preocupante que el sistema pueda caer incluso cuando la cantidad de usuarios está parcialmente segmentada, lo que evidencia una posible infraestructura insuficiente o una mala gestión del tráfico.

Por lo tanto, la solución debe combinar mejoras técnicas, organizacionales y comunicacionales. Las principales estrategias de apalancamiento son implementar una cola virtual con feedback visible, realizar pruebas de carga y monitoreo preventivo, y rediseñar la interfaz para informar estados en tiempo real y confirmar claramente cada inscripción. Estas acciones permitirían transformar Autogestión 4 en un sistema más confiable, eficiente, justo y alineado con los principios de Green Software.